FIELD MANAGEMENT APP

지장이설관리

사용 가이드북

현장에서 입력하면
정산 엑셀이 자동으로 만들어집니다.
체크리스트 · 사진 · 개황도 · 원가계산 · 엑셀 내보내기



버전 0.1.0 · 2026년 11월 · 화면 그림은 설명을 위한 예시입니다

목차

처음 쓰시는 분도 순서대로 따라 하면 됩니다.

1. 앱 소개 – 무엇을 하는 앱인가요? 3

2. 처음 한 번만 – 엑셀 양식과 단가표 등록 4

3. 현장 목록 – 새 현장 만들기 5

4. 현장 상세 – 작업 메뉴 한눈에 보기 6

5. 체크리스트 입력 7

6. 현장 사진 관리 8

7. 원가계산 수량 입력 9

8. 구간별 상세 입력 10

9. 개황도(전/후) 편집 – 지도 위에 선 그리기 11

10. 엑셀 내보내기와 공유 13

11. 자주 묻는 질문 · 주의사항 14

부록. 용어 정리 · 현재 한계와 예정 기능 15

이 책 보는 법

화면 그림 위의 1 같은 번호는 오른쪽(또는 아래) 설명의 번호와 짝입니다. 그림은 실제 앱 화면의 색상·문구를 따라 그린 **예시 그림**이라, 기기에 따라 크기나 배치가 조금 다를 수 있습니다.

1 앱 소개

무엇을 하는 앱인가요?

지장이설(불량함체 개선 등) 현장 결과는 SKT 표준 정산 엑셀(시트 35개)에 손으로 채워 넣어야 했습니다. **지장이설관리**는 현장에서 휴대폰으로 입력하면 그 엑셀을 **자동으로 만들어 주는 앱**입니다.

이런 점이 편해집니다

예전 방식	이 앱으로는
PC 엑셀에 체크리스트를 일일이 입력	현장에서 폰으로 입력하면 ENG시트가 자동으로 채워짐
GIS 화면을 캡처해 붙이고 선을 그림 – 캡처마다 축척이 달라 선이 어긋남	캡처 이미지 위에 선을 그리고 **언제든 점을 옮기고 고칠 수 있음**
단가가 바뀔 때마다 파일마다 수작업 수정	단가표를 한 번 올려 두면 수량×단가 자동 계산

전체 작업 흐름

① 현장 만들기 ▶ ② 체크리스트 사진 입력 ▶ ③ 구간 · 수량 입력 ▶ ④ 개황도 (전/후) 그리기 ▶ ⑤ 엑셀 내보내기

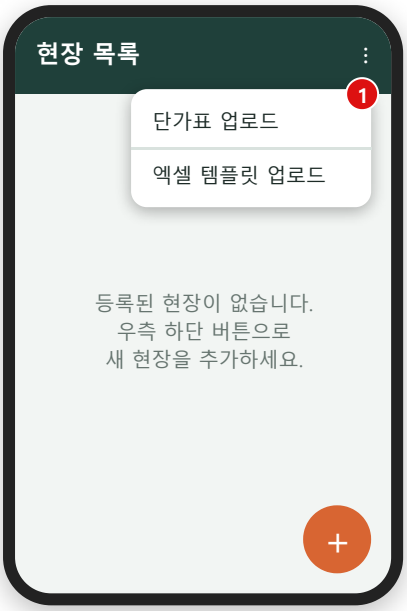
인터넷 없이도 됩니다. 모든 데이터는 내 휴대폰 안에만 저장됩니다. 서버나 로그인이 없으며, 완성된 엑셀을 카카오톡·이메일 등으로 공유할 때만 외부로 나갑니다.

준비물

- 안드로이드 휴대폰 (안드로이드 8.0 이상)
- SKT 표준 정산 양식 엑셀(xlsx) 1개
- SKT 단가 파일 엑셀(xlsx) – *내역서_일반, 자재내역서_일반* 시트 포함
- 개황도 배경으로 쓸 GIS 캡처 이미지(전/후)

2 처음 한 번만 – 양식과 단가표 등록

앱을 설치한 뒤 맨 처음 한 번만 하면 됩니다. 단가가 개정되면 다시 올립니다.



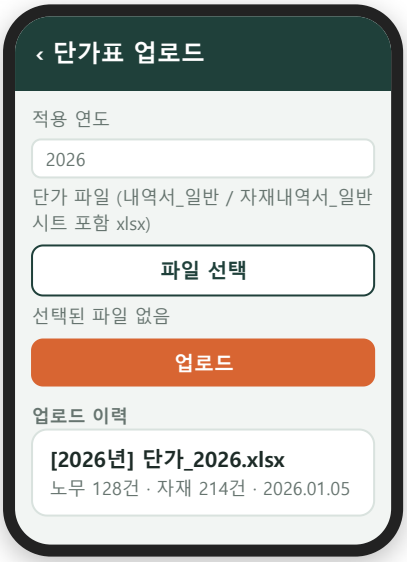
현장 목록의 ⋮ 메뉴

① 엑셀 템플릿 등록

1. 첫 화면 오른쪽 위 ⋮ **메뉴**를 누릅니다.
2. **엑셀 템플릿 업로드**를 눌러 SKT 표준 양식(xlsx) 파일을 선택합니다.
3. "템플릿이 저장되었습니다" 문구가 뜨면 끝. 이후 내보내는 모든 엑셀이 이 양식을 바탕으로 만들어집니다.

② 단가표 등록

1. ⋮ 메뉴 → **단가표 업로드**를 누릅니다.
2. **적용 연도**(예: 2026)를 확인하고 **파일 선택**으로 단가 엑셀을 고릅니다.
3. **업로드**를 누르면 "노무단가 ○건, 자재단가 ○건 저장되었습니다"가 표시됩니다.



단가표 업로드 화면

단가가 개정되면? 새 단가 파일을 같은 방법으로 다시 올리면 됩니다. 업로드 이력에 연도별로 쌓이니, 어느 파일이 적용됐는지 언제든 확인할 수 있습니다.

파일이 안 올라가면 시트 이름이 *내역서_일반*, *자재내역서_일반*인지 확인하세요. 이 시트가 없으면 "단가표 자체가 없다"는 안내가 나옵니다.

순서가 바뀌어도 괜찮아요. 엑셀 내보내기 때 템플릿이 없으면 "엑셀 템플릿 필요" 창이 떠서 바로 선택하도록 안내해 줍니다.

3 현장 목록

공사(현장) 한 건이 목록의 카드 한 장입니다.



현장 목록 화면

1 + 버튼 (새 현장 추가)
누르면 공사명 입력창이 뜹니다. 공사명(예: 불량함체_월배간102)을 쓰고 **확인**을 누르면 카드가 생깁니다.

2 현장 카드
공사명, 주소, 상태 표시가 보입니다. 카드를 누르면 **현장 상세**로 들어갑니다.

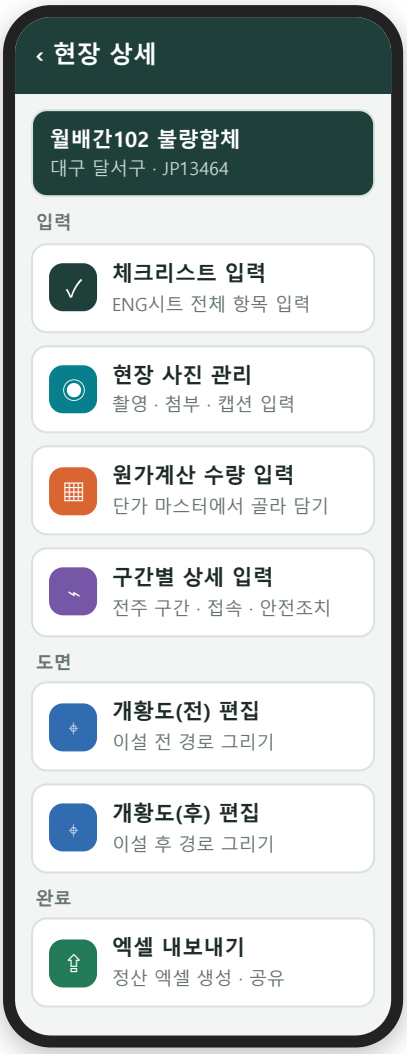
상태 표시의 뜻

작성중	입력 중인 현장
제출	제출 단계로 표시된 현장
내보냄	정산 엑셀을 이미 만든 현장

> 현장은 휴대폰 안에 쌓입니다. 현장이 없으면 "등록된 현장이 없습니다" 안내가 보입니다.

4 현장 상세

한 현장에서 할 수 있는 모든 작업이 여기에 모여 있습니다.



현장 상세 화면

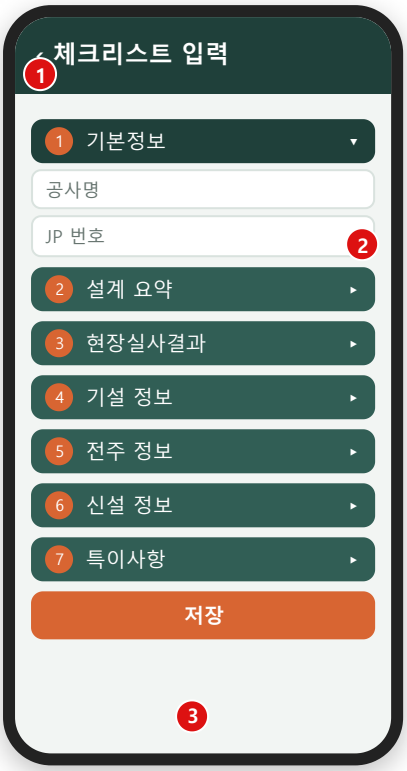
메뉴가 **입력 → 도면 → 완료** 세 묶음으로 나뉘어 있어, 위에서 아래로 차례대로 하면 됩니다.

메뉴	하는 일
체크리스트 입력	ENG시트의 기본정보·실사결과·케이블·함체·전주 등 약 50개 항목을 입력
현장 사진 관리	현장 사진을 찍거나 불러오고 설명을 적음
원가계산 수량 입력	노무·장비·자재 수량을 입력 (단가는 자동)
구간별 상세 입력	전주 구간별 작업구분·케이블·접속·안전조치 입력 (기별 시트)
개황도(전/후) 편집	이설 전·후 경로를 GIS 이미지 위에 그림
엑셀 내보내기	입력한 모든 내용으로 정산 엑셀을 만들고 공유

> 순서는 정해져 있지 않습니다. 현장에서 가능한 것부터 입력하고, 나머지는 나중에 채워도 됩니다. 입력한 내용은 저장하면 다음에 열어도 그대로 있습니다.

5 체크리스트 입력

ENG시트(체크리스트)에 들어갈 약 50개 항목을 입력합니다.



접었다 펴는 섹션 방식

1. **섹션 제목**을 누르면 펼쳐지고 다시 누르면 접힙니다. 처음엔 **기본정보**만 펼쳐져 있어 화면이 길지 않습니다.
2. ▸ 표시가 있는 섹션을 눌러 해당 항목을 입력합니다. 번호 배지의 색은 섹션마다 다릅니다.
3. 다 쓰면 맨 아래 **저장**을 누르세요. "저장되었습니다"가 보이면 완료입니다.

섹션별로 입력하는 내용

기본정보	공사명, JP번호 등
설계 요약	공사배경 및 목적, 이설 방법, 절체사유, 이설루트 요약, 이설 전·후 루트구성
현장실사결과	현장 확인 결과
기설 정보	기설 케이블·함체 (+ 버튼으로 여러 개 추가, "행 삭제"로 제거)
전주 정보	한전주 / 자가주 / 타사주
신설 정보	신설 케이블·함체, 이설 후 RM여부
특이사항	지역별 추가기준, 기타 특이사항

케이블 한 줄에 입력하는 것

망구분(가입자망/지선망) · 길이(m) · 총코어 · 사용코어 · 관리번호(예: =2345=) · SKB 공동투자 · 한전전산번호 · 접속코어

> 케이블이나 함체가 여러 개면 **+ 케이블 추가** / **+ 함체 추가**를 눌러 줄을 늘립니다. 잘못 만든 줄은 줄 끝의 삭제 버튼으로 지웁니다.

6 현장 사진 관리

엑셀의 "공문 및 사진" 시트에 들어갈 사진을 모읍니다.



현장 사진 관리 화면

1. **+ 사진 추가**를 누르면 **카메라로 촬영 / 갤러리에서 선택** 중 고를 수 있습니다.
2. 사진마다 **사진유형**(예: 현장사진#1), **사진설명**, **관련 근거**(함체번호 등)를 적습니다. 엑셀 사진 밑에 그대로 들어갑니다.
3. 잘못 넣은 사진은 삭제 버튼으로 지웁니다. 삭제하면 앱에 복사해 둔 사진 파일도 함께 지워져 저장 공간이 낭비되지 않습니다. (갤러리 원본은 그대로 남습니다.)

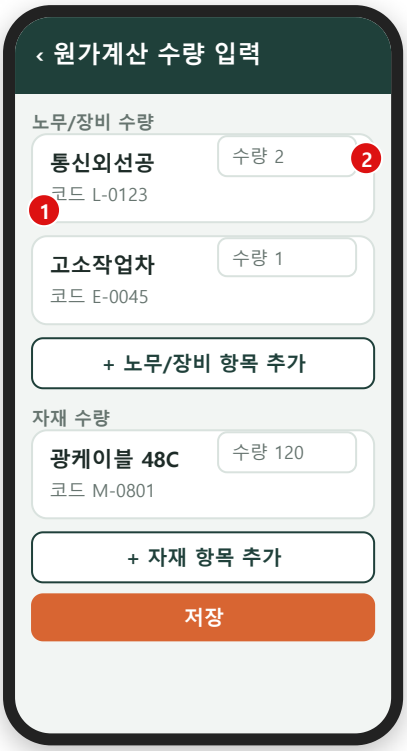
"블록 · 슬롯"이 뭔가요?

엑셀 사진 시트는 **한 묶음(블록)에 사진 3장(슬롯 1~3)**이 들어가는 구조입니다. 앱이 사진을 추가한 순서대로 빈 칸에 자동 배치하므로 직접 신경 쓰지 않아도 됩니다. 중간 사진을 지우고 새로 넣어도 다른 사진과 칸이 겹치지 않습니다.

> 사진 3장이 한 줄에 나란히 들어가니, **설명은 짧게** 쓰는 것이 보기 좋습니다.

7 원가계산 수량 입력

쓴 노무·장비·자재의 수량만 넣으면 금액은 자동 계산됩니다.



수량 입력 화면

1. **+ 노무/장비 항목 추가** 또는 **+ 자재 항목 추가**를 누르면 단가표에서 항목을 고르는 창이 열립니다.
2. 항목 옆 **수량** 칸에 숫자를 입력합니다. 단가는 앱에 올려 둔 단가표에서 자동으로 가져옵니다.
3. 다 입력하면 **저장**을 누릅니다.

항목 고르는 창 사용법

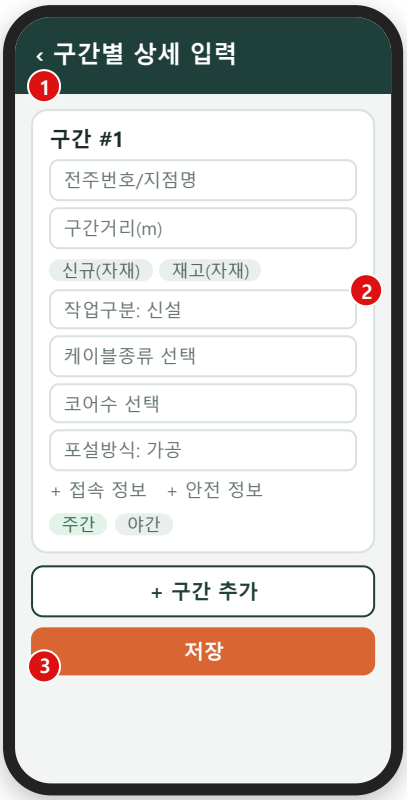
창 위쪽 **항목 검색**에 이름이나 코드 일부를 입력하면 목록이 줄어듭니다. 원하는 항목을 눌러 담으세요. 검색 결과가 없으면 "검색 결과 없음"이라고 표시됩니다.

> **"아직 단가표가 업로드되지 않았습니다"**가 뜨면 4쪽의 단가표 업로드를 먼저 해야 항목을 고를 수 있습니다.

> 단가가 없는 항목이 있으면 목록에 "(단가 없음: 코드)"로 표시됩니다. 단가표 연도가 맞는지 확인해 보세요.

8 구간별 상세 입력

전주와 전주 사이 구간마다 작업 내용을 입력합니다. (엑셀 "기별" 시트)



구간 입력 화면

1. **전주번호/지점명**과 **구간거리(m)**를 씁니다. 자재가 신규인지 재고인지도 고릅니다.
2. **선택 칸**을 누르면 실제 엑셀과 같은 목록이 나옵니다. 작업구분 · 케이블종류 · 코어수 · 포설방식을 차례로 고르세요.
3. 구간이 더 있으면 **+ 구간 추가**를 눌러 같은 방식으로 입력합니다.

고를 수 있는 값

작업구분	신설 · 신설(공기압) · 이설 · 이도조정 · 단순지장이설_케이블 · 신설(AD구간)
포설방식	가공 · 지중 · 입상 · 점가공
코어수	24C · 48C · 72C · 96C · 144C · 288C 중 선택
접속구분 · 안전조치	**+ 접속 정보 / + 안전 정보**를 눌러 펼친 뒤 선택. 안전조치는 방호차·주간작업·이면도로·도로외부작업·인도내작업·능로·차량진입불가·공사장 중 선택, 주간/야간도 고름

케이블종류는 목록에 없으면 **직접입력**으로 쓸 수 있습니다. 쓰지 않는 접속·안전 정보는 "– 접속 정보"를 눌러 접어 두세요.

9 개황도(전/후) 편집

GIS 캡처 이미지 위에 케이블 경로를 그립니다. 이설 **전**과 **후**를 따로 그립니다.



개황도 편집 화면

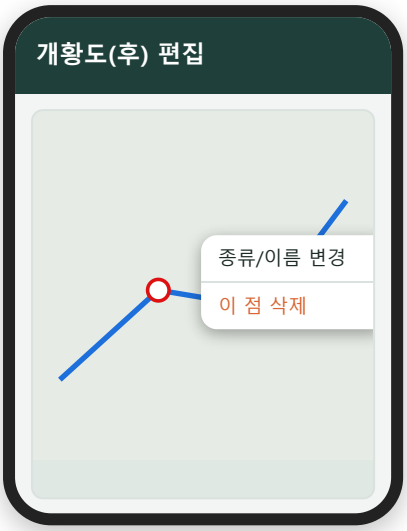
그리기 순서

0. 먼저 **이미지 불러오기**로 GIS 캡처 사진을 가져옵니다. (엑셀 안에 들어 있는 이미지는 **엑셀에서 가져오기**로 꺼낼 수 있습니다.)
1. 화면을 **톡 누르면 점이 찍히고** 점들이 선으로 이어집니다. 점을 길게 끌면 위치를 옮길 수 있습니다.
2. 점 종류는 아래 도구로 고릅니다: **일반 경로점 · 함체(P) · 전주(C) · 접속점**. 고른 뒤 빈 곳을 누르면 바로 그 종류가 찍힙니다.
3. **편집할 선** 칩으로 어떤 선을 그릴지 고릅니다. 신설/철거 외에도 **+ 선 추가**로 원하는 만큼 늘릴 수 있습니다.
4. 색상과 선 종류(실선/점선)를 바꾸고, 다 그렸으면 **저장**을 누릅니다.

> **이 방식의 장점:** 선은 사진 위에 "그려 붙인" 것이 아니라 **이미지 기준 좌표로 저장**됩니다. 화면 크기·확대 정도와 상관없이 항상 같은 위치에 맞고, 언제든 점을 옮기거나 지울 수 있습니다.

9 개황도 – 편집 도구 자세히

점을 탭하면 바로 옆에 메뉴가 나타납니다.



점을 탭했을 때

기능	사용법
점 추가	도구에서 종류를 고른 뒤 빈 곳을 톡 누름
점 이동	점을 누른 채로 끌기
점 편집	점을 한 번 탭 → **종류/이름 변경** 또는 **이 점 삭제**
확대 · 축소	두 손가락으로 벌리거나 모음 (1~6배). 한 손가락으로 끌면 화면 이동
확대 초기화	원래 크기로 되돌림
선 추가·이름변경·삭제	+ 선 추가로 새 선, 칩을 길게 누르면 "이름 변경/삭제" (선이 1개 남으면 삭제 불가)
선 색상 · 종류	도구줄의 색상 · 선 종류 버튼 (빨강·파랑·노랑·초록·주황 등, 실선/점선)
다른 선 숨기기	지금 그리는 선만 보이게 해서 겹친 곳을 쉽게 편집
선 초기화	선과 그 위 모든 점을 삭제(확인 창 뒤에 실행)
범례 이미지 첨부	범례 그림을 따로 붙여 엑셀에 함께 넣음

함체와 전주 표시 규칙



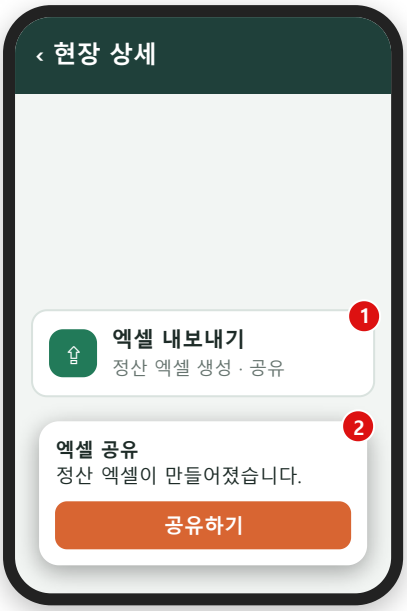
문자 기호로 종류를 구분합니다: **P = 함체, C = 전주**.
색으로 상태를 구분합니다: **신설=파랑** · **기설=노랑** · **철거=검정**.

실수로 다른 이미지를 불러왔다면? 다시 불러와도 이미 그린 선과 점은 사라지지 않습니다. 배경 이미지만 교체됩니다.

점을 찍은 뒤 이름 정하기: 함체·전주·접속점을 지정하면 체크리스트에 입력한 목록에서 고를 수 있고, 목록에 없으면 "직접입력"을 선택해 이름을 쓰면 됩니다. 입력 전이라도 개황도는 먼저 그릴 수 있습니다.

10 엑셀 내보내기와 공유

입력한 내용을 SKT 표준 정산 엑셀로 한 번에 만듭니다.



내보내기 → 공유

1. 현장 상세에서 **엑셀 내보내기**를 누릅니다. 템플릿이 아직 없으면 "엑셀 템플릿 필요" 창이 떠서 바로 선택할 수 있습니다.
2. 잠시 기다리면 엑셀이 만들어지고 **엑셀 공유** 창이 열립니다. 카카오톡·이메일·드라이브 등을 골라 보내세요.

엑셀에 자동으로 채워지는 시트

ENG시트	체크리스트 입력 내용
공문 및 사진	현장 사진 + 유형·설명·근거
기별	구간별 상세 입력 내용
개황도(전/후)	배경 이미지 위에 선·마커를 합성한 그림
내역서 · 자재내역서 · 원가계산서	수량 × 단가 자동 계산

보내기 전에 꼭 확인하세요. 처음 쓰는 현장은 만든 엑셀을 PC나 휴대폰 엑셀 앱에서 열어 개황도 위치, 사진, 원가계산서 합계를 한 번 눈으로 확인한 뒤 제출하세요.

입력을 고친 뒤에는 다시 내보내기를 눌러 새 엑셀을 만들면 됩니다. 몇 번이든 다시 만들 수 있습니다.

"엑셀 생성 실패" 메시지가 뜨면 메시지에 적힌 원인(템플릿 형식 등)을 확인해 주세요. 템플릿을 다시 업로드하면 해결되는 경우가 많습니다.

11 자주 묻는 질문 · 주의사항

막혔을 때 먼저 확인해 보세요.

질문	답변
입력한 내용이 사라지진 않나요?	저장 버튼을 누른 내용은 휴대폰 안에 보관되어 앱을 껐다 켜도 남습니다. 각 화면에서 작업 후 **저장**을 꼭 누르세요.
휴대폰을 바꾸면 데이터는?	데이터가 휴대폰에만 있으므로 자동 이동되지 않습니다. 중요한 현장은 **엑셀로 내보내 보관**해 두세요.
앱을 삭제하면?	저장된 현장·사진·템플릿·단가표가 모두 지워집니다. 삭제 전에 엑셀을 반드시 백업하세요.
단가가 개정되었어요.	⋮ 메뉴 → 단가표 업로드에서 새 파일을 올리면 됩니다. 업로드 이력에 연도별로 남습니다.
개황도 선이 이미지와 안 맞아요.	선은 처음 불러온 이미지 기준 좌표로 저장됩니다. 다른 크기의 이미지로 바꾸면 위치가 달라 보일 수 있으니, 같은 영역을 캡처해 쓰세요.
점을 실수로 찍었어요.	점을 탭 → "이 점 삭제". 전체를 지우려면 "선 초기화"를 사용합니다.
사진을 지웠는데 갤러리 사진도 사라지나요?	아니요. 앱 안에 복사해 둔 파일만 지워지고 갤러리 원본은 그대로입니다.
인터넷이 필요한가요?	작업 중에는 필요 없습니다. 공유할 때만 사용하는 앱(카톡 등)의 연결이 필요합니다.

사용 시 주의사항

- SKT 표준 양식과 단가 파일은 **형식이 바뀌면** 자동 채우기가 맞지 않을 수 있습니다. 양식이 바뀌면 담당자에게 알려 주세요.
- 현장 사진·도면에는 업무 정보가 들어 있으니, 공유할 때 받는 사람을 꼭 확인하세요.
- 개황도 배경 이미지는 사내 GIS 화면 캡처이므로 외부 유출에 유의하세요.

+ 부록

용어 정리

지장이설	도로·건설 공사 등으로 방해되는 통신시설(전주·케이블·함체)의 위치를 옮기는 일
함체	케이블 접속부를 보호하는 통(接續函). 개황도에 **P**로 표시
전주	케이블이 걸리는 전봇대. 개황도에 **C**로 표시
ENG시트	설계·실사 내용을 적는 체크리스트 시트
기별	전주 구간별 작업 내용을 적는 시트
개황도	공사 구간의 케이블 경로를 지도 위에 그린 도면. 이설 전/후 두 장
GIS 캡처	사내 지도 시스템 화면을 찍은 이미지 (개황도 배경)
기설 / 신설 / 철거	이미 있는 시설 / 새로 설치 / 걷어내는 시설
단가표	노무·장비·자재의 단가 목록 (SKT가 해마다 개정)

현재 한계와 앞으로 예정된 기능

지금은 이렇습니다	예정
실제 GIS 지도 연동은 없고, 캡처 이미지를 불러와 사용	GIS 연동은 장기 과제로 검토
데이터는 휴대폰 1대에만 저장 (여러 명 공유·동기화 없음)	필요 시 서버 방식으로 전환 검토
직선도(전/후) 자동 생성 없음	별도 단계로 추진 예정
범례 아이콘 약 70종은 자동 배치하지 않음	자동 배치 기능 검토
일부 항목(여장, 시설물 구분, 안전관리비 할증)은 입력 칸 없음	현장 확인 후 필요 시 추가
TANGO 시스템 업로드는 수동	자동 연동 장기 검토

사용 중 불편한 점이나 바라는 기능이 있으면 담당자에게 알려 주세요. 현장 의견을 반영해 계속 개선합니다.